



사진 및 스크린샷 정보 추출 및 관리 소생 앱

지능형 비서 서비스 기반
스크린샷 자동 분류·구조화 시스템

중간보고서

과제명	사진 및 스크린샷 정보 추출 및 관리 소생 앱
소속	부산대학교 정보컴퓨터공학부
팀명	스스속
지도교수	탁성우 교수님
제출일	2026.07.13
팀원	202255614 정채운 costlysiya@gmail.com 202255506 공다은 daeun@pusan.ac.kr 202255573 오예린 ann71225@pusan.ac.kr

Contents

1	요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정사항	1
1.1	LLM 분석 흐름의 단계적 분리 (핵심 변경)	1
1.2	민감정보 전송 차단 흐름 변경	1
1.3	카테고리별 기능 설계 변경	2
1.3.1	일정 관리 – 일반 일정/기프트콘 탭 세분화	2
1.3.2	장소 – 지도 API 연동 예정	2
1.3.3	위시리스트 – 원본 사진 보관 및 안정성 강화	2
1.4	이미지 인식을 제약	2
2	설계 상세화 및 변경 내역	3
2.1	2단계 추출 파이프라인 설계	3
2.2	API 프로토콜 규격 고도화 (v1 → v2)	3
2.3	민감정보 마스킹 후 전송 설계	3
2.4	프론트엔드 동적 Key-Value 렌더링	4
2.5	복수 항목 페이지네이션 뷰어	4
3	갱신된 과제 추진 계획	5
3.1	갱신된 추진 일정 (월별 WBS)	6
3.2	주요 산출물 (단계별)	7
4	구성원별 진척도	7
4.1	정채윤 (PM / ML Backend)	7
4.2	오예린 (Backend / AI Infra)	7
4.3	공다은 (Mobile App / UI / OCR)	8
5	보고 시점까지의 과제 수행 내용 및 중간 결과	9
5.1	2단계 추출 파이프라인 구현 결과	9
5.2	카테고리별 구현 현황	9
5.2.1	일정 관리	9
5.2.2	장소	9
5.2.3	위시리스트	9
5.2.4	메모	10
5.3	AI 모델 재학습 성능	10

1. 요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정사항

과제 수행 과정에서 실 사용 환경의 한계, 비용, 보안 이슈를 인지하여 착수보고서의 초기 요구조건과 제약 사항을 다음과 같이 변경 및 보완하였다.

1.1 LLM 분석 흐름의 단계적 분리 (핵심 변경)

- **착수보고서(초기 계획):** OCR로 텍스트를 추출한 뒤 로컬에서 카테고리 분류 및 임시 라벨링을 수행하고, **자동으로** LLM 서버에 전송하여 정확한 라벨링을 받는 일괄 파이프라인 구조였다.
- **수정 사항:** 사용자가 **선택적으로 [AI 분석] 버튼을 누르는 경우에만** LLM을 통한 분석을 실시하도록 변경하였다. 사용자가 [AI 분석] 버튼을 누르면 LLM이 분석한 “AI 추출 상세 정보”가 표시되어 2차 초안이 제공된다. 이에 따라 추출 초안이 **2 단계**로 나뉘게 되었다:
 1. **1단계 – 온디바이스 AI 추출 초안:** 로컬 OCR 및 온디바이스 분류 모델이 생성한 즉시 편집 가능한 초안이다.
 2. **2단계 – LLM 정규화 초안:** 사용자가 [AI 분석] 버튼을 눌러 동의한 경우에만, 서버 LLM이 정교하게 정규화한 “AI 추출 상세 정보”를 2차 초안으로 제공한다.
- **변경 근거:** OCR 정확도와 마스킹의 한계로 인한 민감 정보 유출 예방, 그리고 API 토큰 비용 절감을 위해 사용자 승인 기반의 단계적 처리 구조를 채택하였다.

1.2 민감정보 전송 차단 흐름 변경

- **착수보고서(초기 계획):** 민감 정보가 감지되면 해당 부분을 마스킹 처리한 후 서버에 자동 전송하는 구조였다.
- **수정 사항:** 민감 정보가 감지된 상태에서 사용자가 [AI 분석] 버튼을 누르면 “민감 정보가 포함되어 있다”는 경고 팝업을 표시하도록 변경하였다. 사용자는 다음 두 가지 경로 중 하나를 선택한다:
 - **[바로 보관함 저장]:** 서버 전송 없이 기기 로컬 보관함에 즉시 아카이빙한다.
 - **[AI 분석 동의]:** 민감 정보로 감지된 부분을 마스킹 처리한 후 LLM 서버에 전송하여 분석을 진행한다.
- **변경 근거:** 정규식 기반 마스킹의 한계로 인해 모든 민감 정보를 완벽히 차단하기

어렵다고 판단하였으며, 이에 따라 사용자의 명시적 동의를 선행 조건으로 두어 개인정보 유출 책임 소재를 명확히 하였다.

1.3 카테고리별 기능 설계 변경

1.3.1 일정 관리 - 일반 일정/기프티콘 탭 세분화

- **착수보고서(초기 계획):** 일정(SCHEDULE) 카테고리를 단일 탭으로 운영하였다.
- **수정 사항:** 일반 일정과 기프티콘을 별도의 세부 탭으로 분할하였다. 기프티콘 탭에서는 유효기간 기반의 만료 알림 기능을, 일반 일정 탭에서는 날짜/시간 기반의 캘린더 연동 기능을 각각 특화하여 제공한다. 기프티콘의 경우 추출 텍스트 외에도 **원본 사진을 함께 저장**하여 바코드 등의 원본 정보를 보존한다.

1.3.2 장소 - 지도 API 연동 예정

- **착수보고서(초기 계획):** 장소명과 주소를 텍스트 형태로만 추출하여 저장하였다.
- **수정 사항:** 상호명, 지역, 카테고리를 추출한 뒤 지도 API와 연동하여 위치 정보를 시각적으로 표시하는 기능을 추가할 예정이다.

1.3.3 위시리스트 - 원본 사진 보관 및 안정성 강화

- **착수보고서(초기 계획):** 쇼핑 스크린샷에서 상품명, 가격, 구매처를 모두 추출하여 카테고리별 위시리스트를 생성 및 관리하려 하였다.
- **수정 사항:** 정보 추출 안정성을 높이는 방향으로 개발 중이며, **원본 사진을 함께 저장**하여 사용자가 원본 이미지를 직접 참조할 수 있도록 하였다.

1.4 이미지 인식을 제약

- **착수보고서(초기 계획):** 정보량이 많은 이미지에서 불필요한 노이즈 텍스트까지 함께 추출되어 분석 오류가 잦았다.
- **수정 사항:** 사용자가 텍스트를 추출하기 전 원하는 영역만 사전에 편집할 수 있는 **사진 자르기(Cropping)** 기능을 모든 카테고리의 사진에 대해 공통적으로 적용하였다. 특정 카테고리에 한정되지 않고, 업로드하는 모든 사진에 대해 자르기가 가능하다.

2. 설계 상세화 및 변경 내역

2.1 2단계 추출 파이프라인 설계

착수보고서에서는 온디바이스 AI와 LLM 전송이 하나의 흐름으로 합쳐져 있었으나, 이를 사용자 승인을 통해 단계적으로 분리하였다.

Step 1. 1단계 (자동): 이미지 선택 → 사진 자르기(선택) → 로컬 OCR 텍스트 추출 → 온디바이스 카테고리 분류 → **1차 추출 초안 표시**

Step 2. 사용자 검토: 1차 초안을 확인하고 편집 가능하다. 여기서 [저장]하면 LLM 없이 로컬 저장된다.

Step 3. 2단계 (선택): 사용자가 [AI 분석] 버튼 클릭 → 민감정보 검사 → (민감정보 있으면 경고 팝업) → 동의 시 마스킹 후 LLM 전송 → “AI 추출 상세 정보”로서 **2차 정규화 초안 표시**

2.2 API 프로토콜 규격 고도화 (v1 → v2)

서버 이미지 의존성을 배제하기 위해 통신 규격을 multipart/form-data에서 순수 JSON으로 정규화하였다. 로컬 분류 가중치(type)를 서버에 미리 전달하여 LLM 분류 단계를 생략함으로써 API 토큰 비용을 절감한다.

Listing 1: v2 API JSON request payload

```
{
  "ocr_text": "[Gifticon] Starbucks Americano T\nExpiry:
    2026-08-15",
  "type": "SCHEDULE",
  "masked_tokens": ["9300-****-****-1234"]
}
```

2.3 민감정보 마스킹 후 전송 설계

[AI 분석] 동의 시, 로컬 마스킹 엔진(MaskingHelper)이 주민번호, 카드번호, 바코드 등 민감 토큰을 **** 패턴으로 치환한 뒤 masked_tokens 배열에 원본-마스킹 쌍을 담아 서버로 전송한다. 서버 LLM은 마스킹된 텍스트만을 분석하므로 원본 민감정보가 외부 API에 노출되지 않는다.

단, 정규식 기반 마스킹에는 한계가 있어 모든 민감 정보를 완벽하게 탐지하지 못할 가능성이 존재한다. 이 때문에 마스킹을 자동 적용하는 것이 아니라, 반드시 사용자의 동의를 먼저 받은 후 마스킹 → AI 분석 순서로 진행하도록 설계하였다. 이를 통해 정규식 탐지 누락에 대한 책임 소재를 명확히 하고, 사용자가 민감 정보 전송 여부를 최종 판단할 수 있도록 하였다.

2.4 프론트엔드 동적 Key-Value 렌더링

타입 및 스캔 결과에 따라 변동 폭이 큰 가변 속성들을 유연하게 표현할 수 있도록, 고정 핵심 폼과 동적 카드 렌더링 영역(DynamicFeaturesCard)을 설계하였다.

- **핵심 필드(고정):** 제목(title), 만료일(expires_at), 주소(address) 등 카테고리 별 주력 입력 필드는 상단 에디터에 배치한다.
- **기타 필드(동적):** 가격, 평점, 영업시간 등 부가 메타데이터는 한글 라벨 번역 테이블을 기준으로 하단에 동적 자동 렌더링한다.

2.5 복수 항목 페이지네이션 뷰어

스크린샷 1장에 다수의 정보가 담긴 경우(쇼핑 장바구니, 맛집 리스트 등), 서버가 items 배열을 반환하면 [이전]/[다음] 버튼을 통해 개별 아이템을 슬라이드하며 편집하고 확정 등록할 수 있다.

3. 갱신된 과제 추진 계획

2단계 추출 파이프라인 도입, 카테고리별 설계 변경, 데이터셋 확충 일정을 반영하여 WBS를 갱신하였다.

3.1 갱신된 추진 일정 (월별 WBS)

개발구분	세부항목	5월(완료)	6월(완료)	7월(진행중)	8월	9월
기획	요구사항 분석					
	데이터 수집					
AI 로직 설계	개별 모듈 테스트					
	모듈 최적화					
	파이프라인 구축 및 API 구조 설계					
서버 개발	데이터베이스 및 서버 기본 아키텍처					
	AI 연동 및 LLM 구조화 서비스					
	카테고리별 데이터 관리 API 구현					
	민감정보 마스킹 및 전송 API 구현					
클라이언트 앱 개발	UI/UX 화면 및 로 직 설계					
	사진 자르기 및 이 미지 미리보기 제 작					
	클라이언트 연동 및 로직 개발					
테스트 & 배포	트리플 슈팅					
	플레이스토어 & 앱스토어 출시					
최종보고서 작 성	최종보고서 작성					

Table 1: 월별 추진 계획 구조도 (WBS)

■ **범례:** 기획 완료 설계 및 개발 완료/진행중 테스트 및 배포 최종보고서 작성

3.2 주요 산출물 (단계별)

- **3주차:** 공통 파이프라인 데모 (업로드 → OCR → 마스킹 → LLM → 사용자 승인 흐름)
- **5주차:** 4종 기능 v1 데모 (타입별 추출 결과·저장 시연)
- **7주차:** On-device AI 분류 모델 v1 완성 (517개 데이터셋, Val Acc 93.27%) 및 2단계 추출 분리
- **9주차:** 2단계 로컬+LLM 추출 분리 로직 적용 및 마스킹 동의 흐름 구현 완료
- **10주차:** 데이터셋 확충 완료 (카테고리별 250개 이상) 및 최종 모델 재학습 완료, 최종 데모 준비 및 발표 준비

4. 구성원별 진척도

4.1 정채운 (PM / ML Backend)

- **담당 역할:** 전체 개발 일정 및 파이프라인 총괄, 온디바이스 ML 모델 설계, 개인정보 마스킹 레이어 개발, 2단계 추출 파이프라인 설계.
- **수행 내역:**
 - 주민번호, 카드번호, 여권 하단 MRZ 등의 민감정보 탐지 및 마스킹 엔진(MaskingHelper) 구현 완료.
 - 517개 모바일 스크린샷 데이터셋 기반 Multimodal Fusion Classifier 재학습 (Validation Accuracy 93.27%) 완료.
 - 사용자 선택적 AI 분석 흐름 설계 및 민감정보 마스킹 후 전송 로직 구현 완료.
 - 네이티브 이미지 자르기 플러그인 설정 및 AndroidManifest 설정 완료.

4.2 오예린 (Backend / AI Infra)

- **담당 역할:** FastAPI 서버 아키텍처, OpenAI LLM 프롬프트 튜닝, DB 스키마 설계 및 데이터 적재.

- **수행 내역:**

- 모듈식 프로젝트 구조 리팩토링 및 SQLite `soseng.db` 스키마 구축 완료.
- 카테고리별(SCHEDULE, PLACE, WISHLIST, MEMO) GPT 프롬프트 최적화 완료.
- 일정/기프티콘 세부 분할에 따른 SCHEDULE 프롬프트 분기 처리 구현 완료.
- Python 3.9 호환성 패치 적용 완료.

4.3 공다는 (Mobile App / UI / OCR)

- **담당 역할:** Flutter 클라이언트 설계, Google ML Kit OCR 제어, 입력 폼 및 동적 UI 연동.

- **수행 내역:**

- 로컬 OCR 텍스트 추출 및 온디바이스 카테고리 자동 매핑(1차 초안 생성) 구현 완료.
- 사용자 선택적 [AI 분석] 버튼 및 민감정보 경고 팝업 UI 구현 완료.
- 1차/2차 추출 초안 전환 표시 및 동적 Key-Value 렌더링 카드 뷰 구현 완료.
- 일정/기프티콘 탭 분할 UI, 위시리스트 상품명+원본사진 보관 UI 반영 완료.

5. 보고 시점까지의 과제 수행 내용 및 중간 결과

5.1 2단계 추출 파이프라인 구현 결과

착수보고서에서는 온디바이스 AI 분류와 LLM 전송이 단일 흐름으로 합쳐져 있었으나, 중간보고 시점에서는 다음과 같이 2단계로 완전히 분리되었다.

- **1단계 (온디바이스):** 이미지 선택 및 자르기 → Google ML Kit 한국어 OCR → 온디바이스 분류 모델로 카테고리 자동 판정 → 1차 추출 초안을 화면에 즉시 표시한다. 이 단계에서는 네트워크 통신이 전혀 발생하지 않는다.
- **2단계 (선택적 LLM):** 사용자가 [AI 분석] 버튼을 누른 경우에만 실행된다. 민감정보가 감지되면 경고 팝업을 표시하고, 동의 시 마스킹 처리 후 서버 LLM에 전송하여 “AI 추출 상세 정보”로서 정규화된 2차 초안을 수신한다. 동의하지 않으면 서버 전송 없이 즉시 로컬 보관함에 저장된다.

5.2 카테고리별 구현 현황

5.2.1 일정 관리

일반 일정(약속, 시험 등)과 기프티콘(유효기간, 바코드 등)을 세부 탭으로 분할 구현하였다. 향후 기프티콘 탭에서는 유효기간 기반의 만료 알림 기능을, 일반 일정 탭에서는 날짜/시간 기반의 캘린더 연동 기능을 각각 특화하여 제공할 예정이다. 기프티콘의 경우 추출 텍스트 외에도 원본 사진을 함께 저장하여 바코드 등의 원본 정보를 보존한다.

5.2.2 장소

상호명, 지역, 카테고리를 추출하여 텍스트 형태로 저장하는 기능까지 구현 완료하였으며, 향후 지도 API 연동을 통한 위치 시각화 기능을 추가할 예정이다.

5.2.3 위시리스트

정보 추출 안정성을 높이는 방향으로 개발 중이며, 원본 사진을 함께 저장하여 사용자가 원본 이미지를 직접 참조할 수 있도록 하였다.

5.2.4 메모

각 사진마다 개별 초안을 하나씩 표시하는 방식으로 구현하여, 사용자가 사진 단위로 직관적으로 내용을 검토하고 편집할 수 있도록 하였다.

5.3 AI 모델 재학습 성능

- **Train Accuracy:** 98.06%
- **Validation Accuracy:** 93.27%
- **데이터셋 규모:** 기존 81개에서 517개로 확충하여 온디바이스 분류 정확도를 대폭 향상시켰다.
- **효과:** 1단계 온디바이스 초안의 품질이 높아져, 사용자가 2단계 LLM 분석 없이도 충분히 활용 가능한 수준의 추출 결과를 제공한다.
- **향후 계획:** 데이터셋 규모를 카테고리별 250개 이상으로 확충하여 모델을 재학습할 예정이며, 이를 통해 온디바이스 분류 정확도를 추가로 개선할 계획이다.